创新训练项目申报书正文
模型证据与实施路线版

日期：2026-10-02。用途：迁移到正式学校模板，由导师审核后提交。团队姓名、指导老师、实验条件、金额报价和实测基础仍需补齐；本稿不是已经提交或批准的项目书。

项目名称：面向棉田轮灌工况的滴灌支管异常监测与事件触发 LoRa 通信方法研究

项目类别：创新训练。计划周期：2027 年 3 月—2028 年 2 月。

审查结论：当前只证实材料、程序与合成结果的存在和可复现性；现场需求、测量可观测性、方法增量、整机低功耗和资源可用性尚未实测确认。可行性是附带条件的规划判断，详见 对抗性检验报告。

一、项目摘要

本项目面向棉田轮灌条件下滴灌支管的运行监测需求，拟构建压力、流量采集与 LoRa 无线通信原型，研究正常灌溉切换与显著水力异常的区分，以及检测性能与通信开销的取舍。项目将搭建可重复的双支路水路台架，记录正常稳定、阀门切换、可控泄漏、节流及切换期间异常，建立有独立操作标签的数据集。在固定本地测量周期下，比较固定阈值、切换等待及状态辅助检测方法，并在同一检测逻辑下比较周期和事件上报策略，评价误报、漏检、本地与远端告警延迟、通信量及整机能耗。项目拟形成监测原型、实验台架、可复现数据和分析程序、调研与研究报告，并在具备数据质量和方法贡献后撰写论文。田间联系落实后，开展真实轮灌运行适应性验证。当前前期工作以文献检索和未标定简化模型仿真为主，尚未完成台架或田间实测。

二、研究背景与问题

滴灌运行状态受供压、阀门操作、支路负载和管路状况共同影响。支管压力或流量变化既可能来自正常轮灌，也可能与泄漏、节流或供水受限有关。若依据单一固定范围告警，可能将正常操作变化判作异常；若简单屏蔽切换后的数据，又可能延迟发现同时发生的故障。目标田块是否存在该问题、现有管理方式及可获取的阀态信息，需在前期调查中确认。

南疆棉花滴灌研究说明灌水深度等管理因素与生产表现有关，但这不能直接推出本装置的增产或节水比例。[6] 本项目聚焦运行监测和告警信息质量，不承担灌溉处方、作物产量预测或自动阀控。

通信方面，周期上报易于实现，但稳定运行时可能传送重复信息；事件上报可按变化发送，但阈值过敏会增加发送次数，阈值过宽可能造成远端信息滞后。已有事件通信研究不能自动证明支管异常场景下的优势，需在相同检测、报文和无线条件下实测比较。[4][5]

三、相关研究与拟研究差异

文献	已有工作	本项目需要检验的差异
滴灌堵塞检测综述 [1]	总结直接/间接检测与局限	确定低成本支管测点可观测的异常程度，不承诺逐滴头早期识别
HydroNeuro [2]	台架、阀态建模和嵌入式异常推理	重点研究连续切换和切换期间异常；与其已有鲁棒性工作继续核对
灌溉场景模拟平台 [3]	压力/流量、阀门模拟异常、LoRa 记录	采用更小范围的可重复台架，记录操作与故障程度
农业事件通信 [4][5]	土壤水分等变量的事件通信研究	分离检测和上报变化，量化告警延迟与整机能耗

本项目拟围绕轮灌动态工况下的异常感知与告警约束下的通信开销优化开展研究，重点突破正常操作扰动和异常变化的混淆，以及有限上报条件下的告警及时性问题。拟研究的贡献包括：建立连续轮灌工况的可复现实验协议，构建状态驱动的正常响应边界与持续偏离判据，形成异常优先、变化触发与心跳保障相结合的上报机制，并揭示不同策略的适用范围和性能取舍。

这些是拟研究目标与候选创新点。LoRa、开发板及事件触发原理本身已有研究，尚不能据当前仿真宣称新方法优于现有研究。正式论文贡献要由独立实测和公平基线确认。

对抗检验补充：压力归一化流量这一简单基线在当前正常轮灌和大幅泄漏示例中已达到相近表现，因此“状态辅助”本身尚不足以建立创新。后续重点检验它是否在真实参数变化、短时异常和信息缺失等条件下产生必要增量；若不能改善强基线，应收敛到通信取舍、测量边界或调整选题。

四、研究目标与内容

目标

形成可运行、可记录、可重复验证的支管监测原型；明确压力/流量对目标异常的可观测范围；通过公平对照评价轮灌状态辅助检测和事件上报的有效性与局限。

项目以三个相互依赖的工作包组织，研究问题保持聚焦，系统与实验任务形成完整闭环：WP1完成水力建模、测点可观测性与异常感知；WP2完成可靠事件通信方法及公平对照；WP3完成软硬件系统集成、分层实验验证与数据/软件成果归档。按争取较高级别立项的目标组织研究深度，最终级别由学校评审确定。

内容一：水力建模与异常感知（WP1）

建立参数化双支路水力模型，研究供压、共同阻力、负载及测点位置对异常可观测性的影响，利用参考标定和实测数据辨识模型参数。台架包含供水/回水、A/B支路、轮灌切换阀、可控泄漏旁路和节流阀；根据实际流量、压力范围完成传感器选型、调理、参考标定和布点验证。先实现有线原始记录，再增加无线链路。

异常判别与强基线验证

固定周期采集压力/流量，保留原始值。依据已知操作信息及测量响应建立正常稳定与切换的参考范围，通过残差、持续时间和滞回形成告警。仅在确认正常时更新参考，避免吸收缓慢异常。阀态未知情况单独评价，不能用未知状态屏蔽告警。输出以“异常、建议检查”为主，故障分类仅限有实验证据的工况。

内容二：可靠事件上报与通信评价（WP2）

采用固定本地测量、变化/告警优先上报及周期心跳。报文包含设备、启动会话、序号、时间、压力、流量、状态和电源信息。记录发送、接收、重传及告警时间，在相同无线配置和检测逻辑下与周期策略比较。测量包含传感器、主控、无线和电源损耗的整机能量，不以包数代替续航。

告警优先发送不等于可靠到达。拟增加事件编号、重发/确认及未确认事件保留机制，并评价持续异常与短时异常的远端收到情况。已实现的是规则级合成回放，真实固件尚未完成；超时、重发上限、保留期限与溢出策略需根据真实链路测量设定。周期与事件对照须使用相同可靠性规则。

内容三：系统集成与分层实验验证（WP3）

采用压力/流量传感器、微控制器和LoRa模块构建1个监测节点，第二个LoRa模块连接笔记本接收记录。实现本地数据展示、工况回放和证据追踪网站，保留会话、序号、操作标签与参数配置。完成台架可观测性、独立批次检测、实际无线可靠性及整机能量的分层评价，计划进行单次不少于8小时的连续台架记录并检验掉电恢复。现场联系落实后验证正常轮灌适应性；数据和固件、复现程序、报告、实物演示共同构成项目成果，论文从其中证据最充分的主问题提炼。

五、技术路线与实验方法

技术路线：需求调查 → 文献与简化模型 → 测量标定与可观测性小试 → 原型和台架 → 独立批次的检测对照 → 真实 LoRa 与整机能耗试验 → 可选田间正常运行验证 → 结果分析与成果整理。

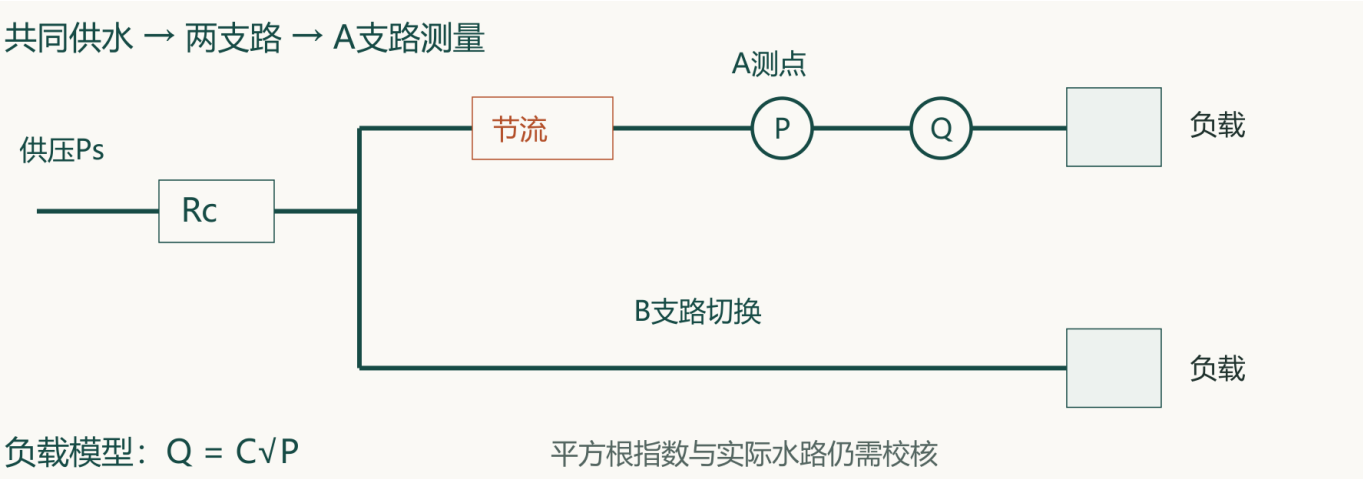


图1 双支路等效水路与测点。未标定模型示意，压力测点位于A支路额外节流之后；不是设备照片或已搭建台架。

检测实验包含：正常稳定、正常切换、稳定期泄漏、稳定期节流、切换期异常；逐步增加供压、异常强度和重复批次。故障发生时间以独立操作日志标记，泄漏程度用参考出水量等确定。用同一信息条件比较固定阈值、固定等待、压力归一化流量、简单变化检测和候选方法。补充允许供压调整、传感器漂移、阀态迟到/缺失与不同测点；“正常”范围由场景操作要求定义。小试调参，另一批次验证；按批次划分数据，避免相邻

序列随机混入训练与测试。

通信实验固定检测器和本地测量，比较周期、周期加告警立即上报、事件上报和通信量匹配的较慢周期策略。分别评价本地发现与远端收到告警的延迟。记录节点与接收端时钟校准方法、报文大小、发射参数和供电测量边界。

田间实验需得到许可，并符合实际灌溉作业。若没有真实故障标签，田间数据只用于正常轮灌响应、布点及运行适应性验证；不计算田间故障准确率。

六、当前前期基础

已完成：项目范围梳理；学校公开制度与六篇直接相关论文的定向检索；两支路等效水力模型、四种模拟场景、可复现程序、离线交互展示和可用于材料的 PNG/SVG 图。

仿真结论的边界：在所设模型中，正常支路切换与异常都可改变压力/流量；上报阈值和场景影响包数，事件发送在部分异常场景可多于周期发送。参数未经实际水路标定，阀态假设已知，无真实无线、功耗或台架测量，尚不能证明田间方法有效性。

新完成的对抗检验：12 类挑战场景共 240 个合成试次，另有 560 个敏感性试次、80 个匹配正常对照和 120 次假定丢包回放。发现弱异常漏检、信息失配误报、噪声触发上报增多、简单基线竞争力及单测点故障原因歧义。重复主要改变模拟噪声，不能当作台架重复实验或真实识别率。这些反例用于决定后续实验，不证明方法创新或实际可行性。

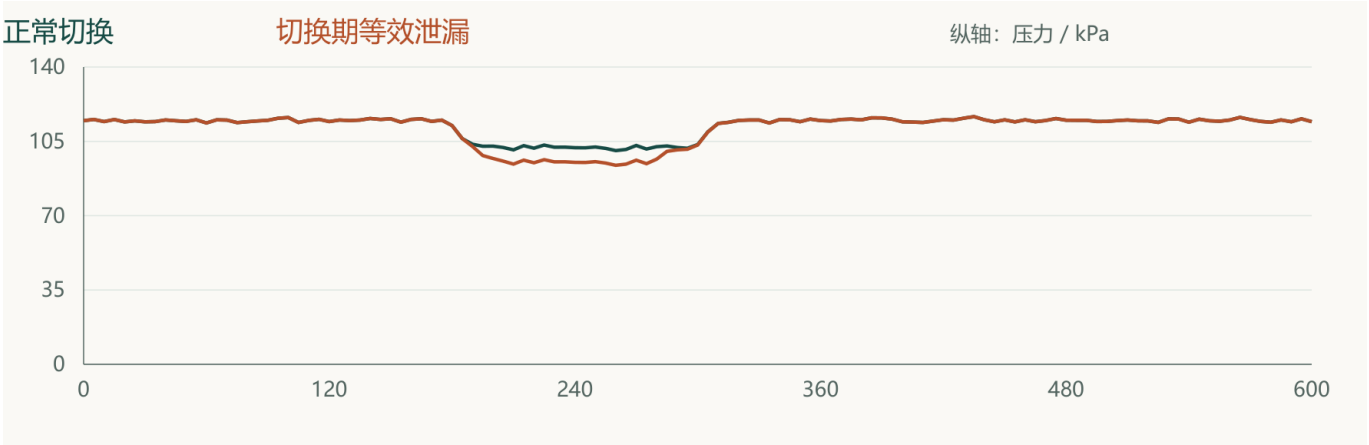


图2 同参数下正常切换与切换期间等效泄漏的模拟压力。来源scenarios.json，种子20261002，绘图5秒抽取；未标定、非实测。用于工况设计，不支持田间准确率结论。

已补充的公平通信回放：8类工况、20个种子、3种假定丢包率和4种上报策略，共1920次合成回放。检测器、滤波载荷、事件缓存和确认规则相同。比较10秒周期、30秒周期、原始事件和滤波限频事件；同时记录上行与确认帧、远端对本地滤波量的重构误差、覆盖率及本地事件到远端收到的延迟。结果显示，较慢周期策略有竞争力，噪声会导致原始事件频繁上报，滤波限频在部分设定下形成较好的开销/误差取舍，但不能在所有丢包条件下保证演示设定的20秒及时性。参数未经标定，未模拟射频空中时间与整机能量，不能证明实物低功耗。

申报展示：已形成参数化水力模型、响应与反例图、通信取舍分析和离线交互网站。网站展示模型与结果，不连接真实传感器；各图可追溯到程序和结果文件。

提交前需补充的事实：导师与团队名单、正式申报模板、实际可提供条件及申请金额。真实需求访谈、传感器标定与独立台架实验列入实施阶段；当前没有实物基础，不把计划小试写作已完成结果。后续据实更新本节并附原始记录。

阶段准入：先取得可重复有线数据、参考误差与操作标签；再决定异常幅度、测点和性能指标；最后完成无线可靠性与整机测量。导师/编程支持和可借水路未落实前，不把四周小试或 2000 元覆盖范围写为保证。

建议插图：figures/normal.png、figures/overlap.png。图注统一标明“简化模型仿真，参数未标定，非实测数据”。不能把仿真截图标成硬件实验或田间试验。

七、拟定验收证据与预期成果

交付	拟定数量/范围	检查方式
监测原型	1 个节点 + 1 个接收端	实物、接线说明、原始/接收日志和演示
可控水路	1 套双支路台架	能重复操作正常切换、泄漏及节流
实验数据	五类核心工况，每个核心条件至少3次独立操作重复；计划单次≥8小时连续台架记录	原始记录、参考标定、操作时间与实验配置；数量和时长为未来目标
方法对比	检测与通信两组公平对照	误报、漏检、延迟、包/字节、整机能耗和失败案例
研究材料	调研、研究/结题报告和过程记录	对应正式任务书与学校验收要求
论文	完成论文稿，并在证据充分时投稿	初稿、实验附件、投稿记录；不等于发表/录用

这些是拟定研究范围和成果形式。数量、重复与时长目标须在提交前由导师核对资源；传感器误差、业务告警延迟等性能指标由真实标定与场景需求进一步冻结。当前不填无依据的95%准确率、50%节电或必然SCI录用。

八、进度安排

时段	工作
申报前约一个月	文献/模型证据、敏感性与公平回放、交互展示、导师/团队、项目书与PPT；有条件才另补初样
申报后—2027.2	补嵌入式/数据技能，完善台架，落实现场许可
2027.3—4	冻结测点和采集流程，完成标定与原型记录
2027.5—6	完成主要台架实验与首轮无线/能耗对比
2027.7—8	根据许可采真实轮灌数据，开展跨条件测试
2027.9—10	独立测试、消融、论文成稿并择刊投稿
2027.11—12	补关键实验、修订论文、整理原型与报告
2028.1—2	逐项核对任务书，归档、演示及结项材料

九、条件、预算与风险

目前确认负责人会焊接，主控开发与 Python 数据处理能力未确认。建议按学校要求组织适当团队，明确负责人承担系统集成/实验，嵌入式成员承担采集/无线，数据成员承担记录/分析，由导师指导方法与实验。具体姓名和承担工作必须据实填写。

启动经费约 2000 元的额度分配：电子与无线 260、传感器与调理 450、水路 500、供电与外壳 250、记录/耗材 160、调研返工 380。该分配不是采购报价，假设有已有笔记本并能借标定与电流测量设备；学校申请经费另按批次规则和实际报价填写，不能将尚未获得资助写作已有资金。

主要风险：信号不可见时调整测点或缩小目标异常；现场阀态不可得时单独验证推断版本；田间未落实时保证台架证据；方法未超过基线时如实缩小贡献；论文审稿延期时按已确认的原型/软硬件成果准备结项，不将录用作为唯一验收依赖。

参考文献

[1] Methods for drip irrigation clogging detection, analysis and understanding: State of the art and perspectives. Agricultural Water Management, 2022, 272:107873. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107873

[2] Somaali et al. HydroNeuro: A Data-Efficient IoT Sensing and Edge-AI Framework for Real-Time Hydraulic Anomaly Detection. Sensors, 2026,26(10):3010. https://doi.org/10.3390/s26103010

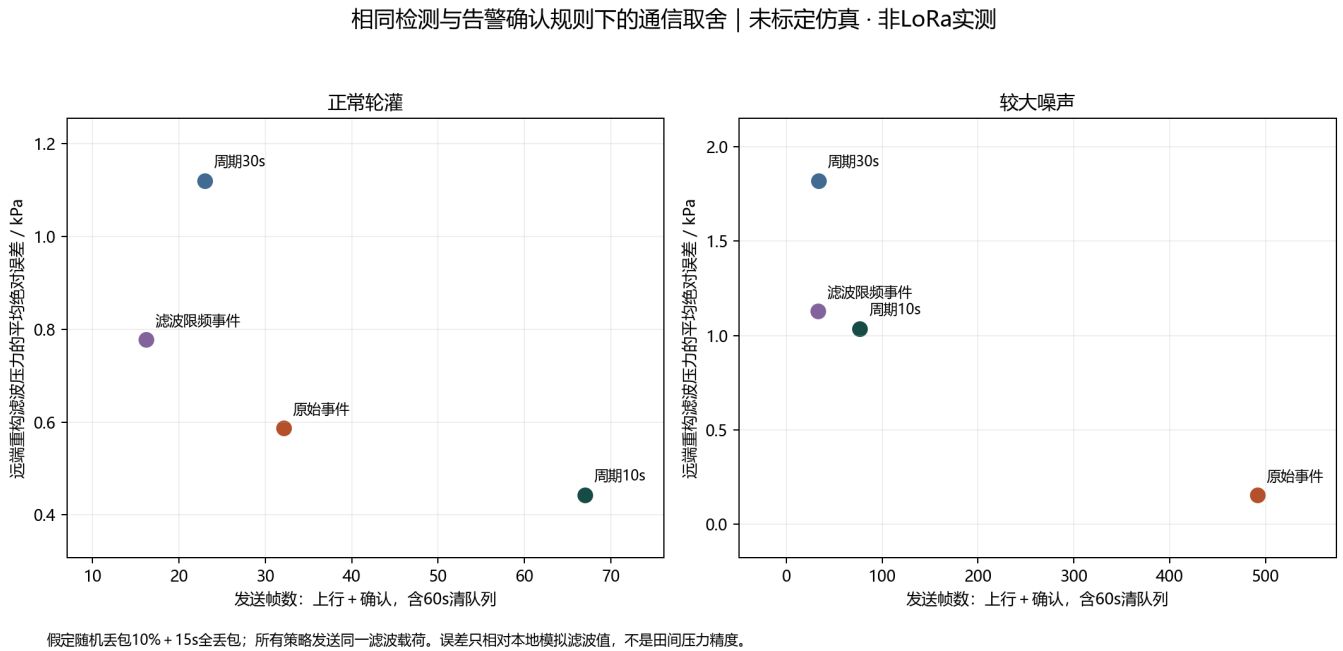
[3] Loukatos et al. A Simple Platform for Emulating Irrigation Scenarios and Its Applicability for Big Data Collection Toward Water Preservation via In Situ Experiments. Land, 2026, 15(3):464. https://doi.org/10.3390/land15030464

[4] Lozoya et al. Energy-Efficient Wireless Communication Strategy for Precision Agriculture Irrigation Control. Sensors, 2021, 21(16):5541. https://doi.org/10.3390/s21165541

[5] Long-term assessment of event-based communication for irrigation control in a bell pepper farm. IFAC-PapersOnLine, 2025, 59(23):44–49. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2025.11.761

[6] Sun, Wang, Li. Identification and Evaluation of the Main Constraints on Cotton Production Within a Collective Drip Irrigation System in Southern Xinjiang, China. Agronomy, 2025, 15(4):760. https://doi.org/10.3390/agronomy15040760

附件：前期通信取舍图



假定随机丢包10%＋15s全丢包；所有策略发送同一滤波载荷。误差只相对本地模拟滤波值，不是田间压力精度。

图为未标定的合成回放；四策略同检测、同滤波载荷、同告警确认。每点为20个种子均值，发送帧包含确认和尾段清队列；误差相对本地模拟滤波量。

复现与材料索引

本地打开 deliverables/index.html 查看参数化水路、反例、通信对照和PPT。程序与JSON/CSV保存在simulation目录；三阶段路线和立项任务体系分别保存在docs和application目录。网站不连接真实传感器。